Profili di rischio sismico nell'area dei campi Flegrei: un'analisi tramite Modelli a Classi Latenti

Tommaso Baldini, Greta Basso, Rosanna Frizzerin, Roberto Quarato e Virginia Skerl
Dipartimento di Scienze Statistiche

1 CONTESTO ED OBIETTIVI

L'incremento dell'attività sismica nei Campi Flegrei impone una valutazione multidimensionale della sicurezza dei residenti. Attraverso l'identificazione di profili di rischio basati su evidenze oggettive (LCA), lo studio analizza la complessa interazione tra l'esposizione reale al bradisismo e la risposta psicologica della popolazione.

Domande di ricerca:

- *Esiste una differenza nel livello di stress medio tra i diversi profili di rischio?*
- *Esiste un disallineamento tra il livello di rischio reale e quello percepito?*

2 DATI

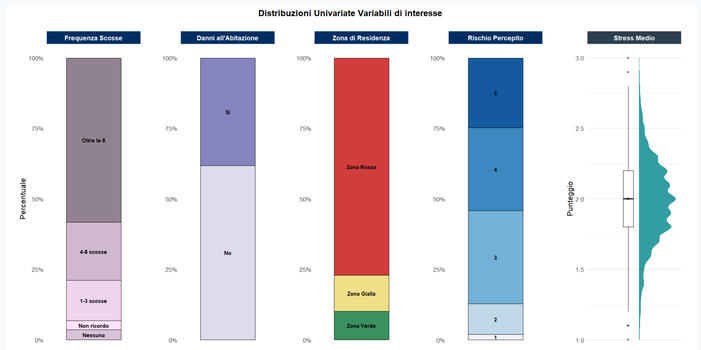
- 623 risposte
- dati del 2025

Variabili considerate:

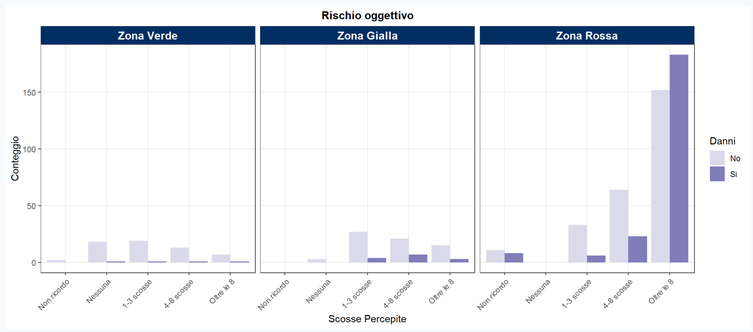
- Numero di scosse percepite,
- Danni all'abitazione,
- Zona di residenza (Rossa, Gialla, Verde),
- Livello di rischio sismico percepito (da 1 a 5),
- Stress medio, calcolato sulla base della batteria di domande *PSS-10*.

3 ANALISI ESPLORATIVE

Si riportano le distribuzioni univariate delle variabili, per valutare il bilanciamento del campione.

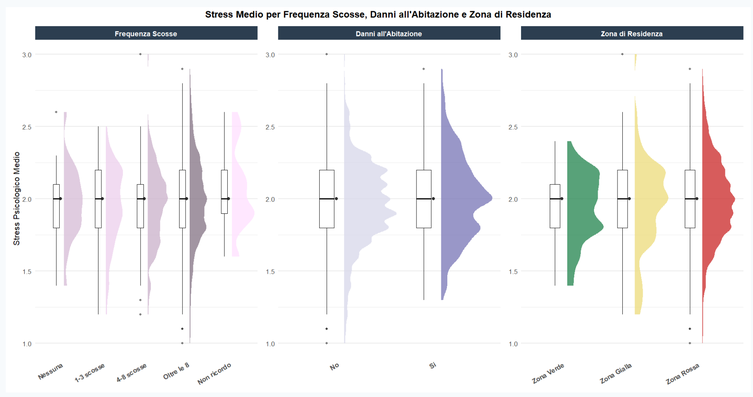


Si osserva una prevalenza di soggetti che vivono in Zona Rossa e che hanno subito un numero elevato di scosse; inoltre, quasi nessuno si percepisce a rischio nullo. Lo stress medio varia da 1 a 3 e si distribuisce simmetricamente attorno il valore 2.

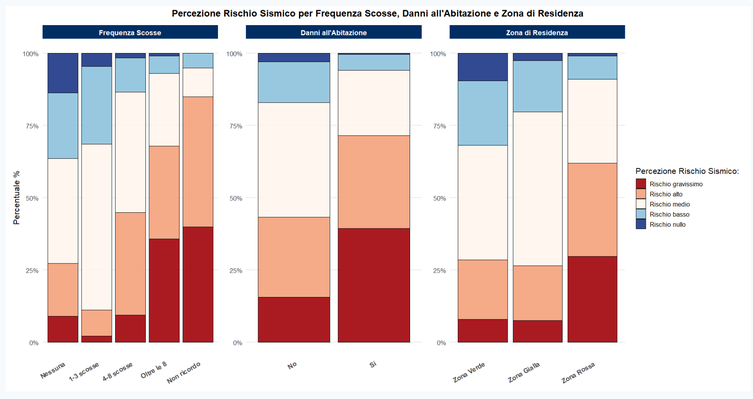


Si analizzano poi le relazioni tra le variabili che rappresentano il rischio oggettivo. Il test χ^2 di Pearson conferma la presenza di forte associazione tra tutte le coppie (p-values < 0.001).

In particolare, si nota che la maggior parte di chi è in zona gialla ha subito pochi danni alla casa e percepito un numero inferiore di scosse, mentre nella "zona rossa" è evidente la presenza di danni all'abitazione e il numero elevato di scosse subite.



Il grafico dello stress medio suddiviso per ciascuna delle variabili relative al rischio oggettivo, evidenzia che non sembrano esserci differenze nei livelli di stress tra le varie modalità.

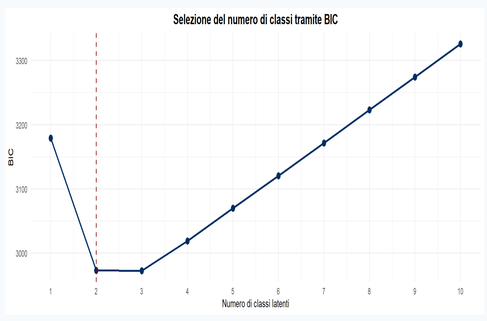


Infine, si osserva come il livello di rischio sismico percepito aumenti progressivamente con la frequenza delle scosse, la presenza di danni all'abitazione e la pericolosità della zona.

In particolare, la percezione di rischio elevato aumenti progressivamente con la frequenza delle scosse avvertite, a partire dal gruppo '1-3 scosse', ma mostri un picco isolato anche in chi non ha avvertito alcuna scossa. Nella coppia di grafici sui danni all'abitazione vi è una distribuzione simile tra i livelli di rischio oggettivo considerati. La zona di residenza mostra una distribuzione coerente con il livello di rischio: chi è in zona rossa è a "rischio gravissimo" e una minima percentuale e a rischio "basso".

4 MODELLO A CLASSI LATENTI

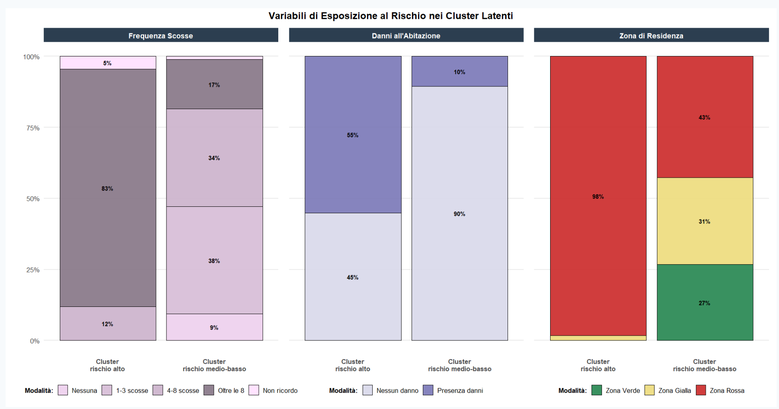
Sono stati confrontati diversi modelli a classi latenti includendo variabili di rischio oggettivo, stress, covariate demografiche e strutture parsimoniose.
Il MCL selezionato include nella risposta le variabili di rischio oggettivo e nessuna covariata. Per parsimonia e interpretabilità si sceglie il modello a 2 cluster.



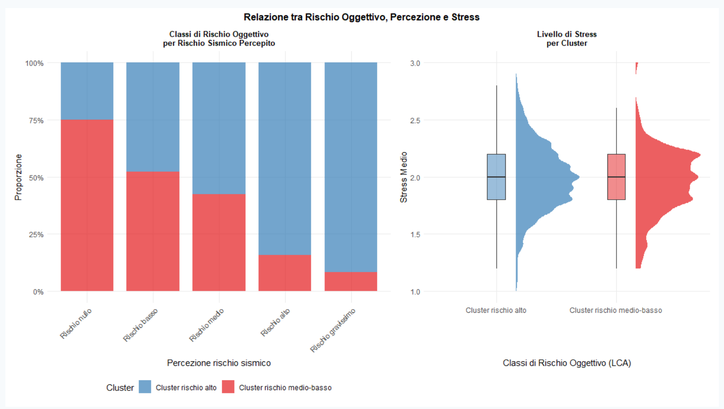
La classe costituita dal 64% degli individui – "rischio oggettivo alto" – include chi ha percepito un elevato numero di scosse, ha subito moderati danni alla casa e si trova in zona rossa.
Nell'altra classe (33% degli individui), vi è chi ha subito un numero di scosse medio-basso, pochi danni alla casa ed ha una distribuzione di appartenenza bilanciata tra le zone.

5 INTERPRETAZIONE

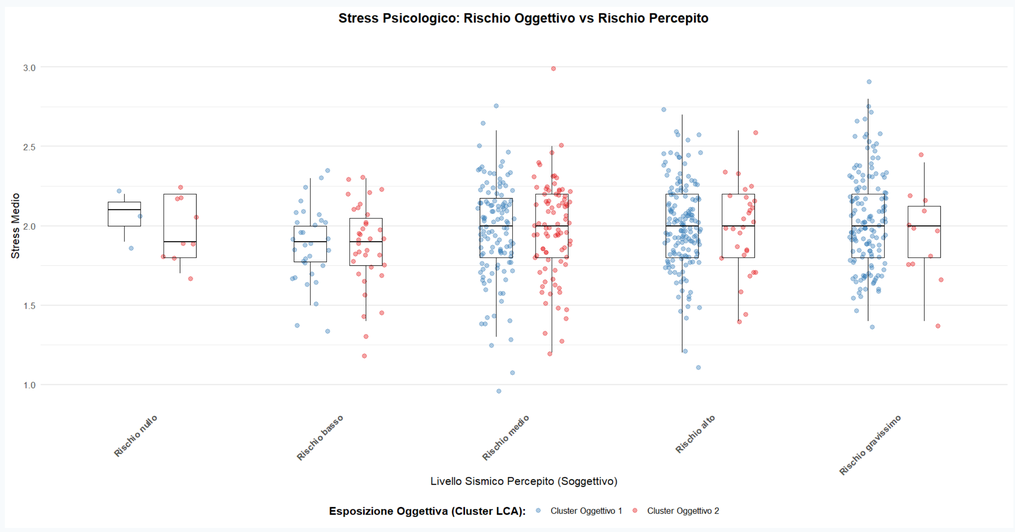
Il cluster a rischio alto mostra una forte coerenza interna, con una netta prevalenza delle modalità più critiche per tutte le variabili. Il cluster a rischio basso presenta distribuzioni più eterogenee, con l'eccezione dei danni all'abitazione, pressoché assenti (10%).



Mentre la percezione di rischio "gravissimo" è quasi sempre supportata da indicatori oggettivi, il 25% dei soggetti esposti a rischio oggettivo elevato dichiara una percezione nulla (sottostimano il rischio). Nella colonna "Rischio gravissimo" percepito, circa il 10% delle persone che oggettivamente sono nel cluster a basso rischio, vivono in uno stato di allarme massimo.
La distribuzione del livello di stress per cluster è simile nei due gruppi.



Dal grafico sui livelli di rischio per valore di stress medio, emerge che la numerosità degli individui nei cluster a rischio alto (blu) e medio-basso (rosso), è coerentemente distribuita. Il valore dello stress sembra essere in media uguale in tutti i boxplot, con leggere differenze a favore (stress più alto) per il cluster a rischio oggettivo più alto, ad eccezione della prima coppia.



6 CONCLUSIONI

La LCA e la validazione con test non parametrici (Mann-Whitney e Kruskal-Wallis) confermano che, sebbene lo stress medio rimanga omogeneo tra i profili, esiste un marcato disallineamento tra rischio reale e percepito.